

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	3H	Coef 4

EVALUATION DES RESSOURCES: 15,5pts

EXERCICE 1 : 5.5pts

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = 0$, $v_0 = 12$, $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$

et $v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$

- Démontrer que la suite (w_n) définie par $w_n = v_n - u_n$ est une suite géométrique et à termes positifs. 0.75pt
- Exprimer w_n en fonction de n et étudier la convergence de la suite (w_n) . 0.5pt
- Montrer que (u_n) est croissant et que (v_n) est décroissante. 1pt
- Comparer u_n et v_n pour tout $n \in \mathbb{N}$ puis déduire que les suites u_n et v_n sont convergentes. 1pt
- On pose $t_n = 2u_n + 3v_n$. Montrer que la suite (t_n) est constante et déterminer cette constante. 0.75pt
- Déduire des questions 2 et 5 les expressions de u_n et de v_n en fonction de n . 1pt
- Calculer les limites des suites u_n et v_n . 0.5pt

EXERCICE 2 : 5pts

Soit u la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par: $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. On note (C) la courbe représentative de u dans le plan muni d'un repère orthonormé (unité : 2 cm).

- Déterminer la limite de u en $-\infty$. 0.25pt
- Montrer que, pour tout réel x , on a : $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$. 0.25pt
- Montrer que u est strictement positif sur $\mathbb{R}$. 0.25pt
- En déduire la limite de u en $+\infty$ et interpréter graphiquement le résultat. 0.75pt
- Montrer que $(u(x) + 2x)$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$ et interpréter graphiquement. 0.75pt
- Étudier la position de (C) et (D) : $y = -2x$ sur $]-\infty; 0]$. 0.5pt
- Montrer que $u'(x) = \frac{-u(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$. 0.5pt
- Étudier les variations de u et dresser le tableau de variation de u . 0.75pt
- Tracer (C) et son asymptote oblique. 1pt

EXERCICE 3 : 5pts

Le tableau suivant donne l'évolution du prix en dollar (\$) de la tonne d'une terre rare entrant dans la fabrication d'un composant électronique ces dix dernières années.

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix de la tonne en (\$) (y_i)	38	45	40	55	70	60	75	80	95	106

- Représenter le nuage de points associé à la série $(x_i; y_i)$. 1cm pour une année en abscisse et 1cm pour 10 dollars en ordonnée. 1pt
- Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer dans le nuage de points. 0.5pt
- Calculer à 10^{-2} près par excès, le coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i; y_i)$. Et justifier un ajustement linéaire. 1pt
- Déterminer par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression (D) de y en x . On donnera les coefficients à 10^{-2} près par excès. 1pt
- Tracer la droite (D) dans le même repère que celui du nuage de points. 0.5pt
- En supposant que l'évolution se poursuive de la même façon,
 - Donner une estimation du prix de la tonne de cette terre rare en 2016. 0.5pt
 - En quelle année le prix de la tonne de cette terre rare dépassera 180\$? 0.5pt

EVALUATION DES COMPETENCES : 4.5pts

M. BAO prof de Maths organise sa fête d'anniversaire dans un hôtel dont l'emplacement est représenté par le point $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Il communique au PCO de sa fête, prof de Maths, sous codé les informations suivantes :

- Les axes menant à la salle de réception sont représentés par l'ensemble des points $M(z)$ tels que : $2z - z^2 - 1 \in \mathbb{R}$.
- L'alentour de la salle sera éclairé par une tour de lumière à longue portée représentée par l'ensemble des points $M(z)$ tels que : $z - \frac{9}{z} \in \mathbb{R}$.
- La sécurité sera postée à chaque point $M(z)$ solution de l'équation : $(z + 1 - i)p(z)$. Avec $p(z) = z^3 + (5 - 2i)z^2 + (4 - 22i)z + 20 - 60i$

Tâches :

1. Déterminer les équations des axes menant à la salle de réception et tracer ces axes dans un plan complexe muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ 1.5pt
2. Représenter la tour de lumière dans le même plan complexe. 1.5pt
3. Déterminer la position exacte de chaque agent de sécurité et placer les dans le plan complexe. 1.5pt